CORRIGÉ DU DS BLANC N° 4

Espaces vectoriels normés, topologie et séries numériques

Durée : 2 h Barème : 20 points

Exercice 1 Normes — 6 points

Barème indicatif : 2 pts ; 2,5 pts ; 1,5 pt.

1. **Séparation.** $N(x,y)=0$ impose $|x|=|y|=0$. **Homogénéité.** $N(\lambda x,\lambda y)=|\lambda|N(x,y)$. **Inégalité triangulaire.** $|x+x'|+2|y+y'|\leqslant|x|+|x'|+2|y|+2|y'|$. Donc N est une norme. Avec $m=\max(|x|,|y|)$: $N(x,y)\leqslant m+2m=3m$, et $N(x,y)\geqslant|x|$, $N(x,y)\geqslant 2|y|\geqslant|y|$, donc $N(x,y)\geqslant m$. La boule unité $\{|x|+2|y|\leqslant 1\}$ est le losange plein de sommets $(\pm1,0)$ et $\left(0,\pm\frac{1}{2}\right)$.
2. $|f(t)|\leqslant\|f\|_\infty$ pour tout t, donc $\|f\|_1\leqslant\displaystyle\int_0^1\|f\|_\infty\,\mathrm{d}t=\|f\|_\infty$. Pour $f_n(t)=t^n$: $\|f_n\|_\infty=1$ et $\|f_n\|_1=\dfrac{1}{n+1}$. S'il existait $C>0$ tel que $\|f\|_\infty\leqslant C\|f\|_1$ pour tout f, on aurait $1\leqslant\dfrac{C}{n+1}$ pour tout n : impossible. Les normes ne sont pas équivalentes. La suite (f_n) converge vers 0 pour $\|\cdot\|_1$ (car $\|f_n\|_1\to0$), mais pas pour $\|\cdot\|_\infty$ (car $\|f_n-0\|_\infty=1$).
3. A est triangulaire, de valeurs propres distinctes $\frac{1}{2}$ et $\frac{1}{3}$: elle est diagonalisable, $A=PDP^{-1}$ avec $D=\operatorname{diag}\left(\frac{1}{2},\frac{1}{3}\right)$. Alors $A^n=PD^nP^{-1}$ et $D^n\to0$; comme $M\mapsto PMP^{-1}$ est linéaire en dimension finie, donc continue, $A^n\to0$. (Calcul direct : $A^n=\begin{pmatrix}2^{-n} & 6(2^{-n}-3^{-n})\\ 0 & 3^{-n}\end{pmatrix}$, dont chaque coefficient tend vers 0.)

Exercice 2 Topologie — 5 points

Barème indicatif : 2 pts ; 1,5 pt ; 1,5 pt.

1. Si $(x_n,y_n)\in K$ converge vers (x,y), on passe à la limite dans les inégalités larges $x_n^2+y_n^2\leqslant1$ et $x_n\geqslant0$: $(x,y)\in K$, donc K est fermé ; il est borné car inclus dans le disque unité. f est continue sur ce fermé borné de $\mathbb{R}^2$: elle y atteint ses bornes. $\nabla f=(1,1)$ ne s'annule pas : les extremums sont sur le bord. Sur l'arc $(\cos\theta,\sin\theta)$, $\theta\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$: $f=\sqrt{2}\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)$, qui vaut au plus $\sqrt{2}$ (en $\theta=\frac{\pi}{4}$) et au moins -1 (en $\theta=-\frac{\pi}{2}$). Sur le segment $x=0$, $y\in[-1,1]$: $f=y\in[-1,1]$. Donc $\max_K f=\sqrt{2}$, atteint en $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, et $\min_K f=-1$, atteint en $(0,-1)$.
2. L'application $\varphi:M\mapsto M^\top M$ est continue sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (ses coefficients sont polynomiaux en ceux de M). Si (M_k) est une suite de matrices orthogonales convergeant vers M, alors $M^\top M=\lim M_k^\top M_k=I_n$: $M\in\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$, qui est donc fermé. Les colonnes d'une matrice orthogonale sont de norme 1, donc tous ses coefficients sont dans $[-1,1]$: $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est borné.
3. Par l'absurde, si $d(x,F)=0$, il existe pour tout $n\geqslant1$ un élément $a_n\in F$ tel que $\|x-a_n\|\leqslant\dfrac{1}{n}$. La suite (a_n) d'éléments de F converge vers x ; comme F est fermé, $x\in F$: contradiction. Donc $d(x,F)>0$.

Problème Série harmonique alternée et réarrangement — 9 points

Barème indicatif : partie A : 1,5 pt ; 1,5 pt. Partie B : 1 pt ; 1,5 pt ; 0,5 pt. Partie C : 1 pt ; 1 pt ; 1 pt.

1. Sur $[k, k+1]$, $\dfrac{1}{k+1} \leqslant \dfrac{1}{t} \leqslant \dfrac{1}{k}$; on intègre sur cet intervalle de longueur 1. En sommant l'inégalité de droite pour k de 1 à n : $\ln(n+1) \leqslant H_n$. En sommant celle de gauche pour k de 1 à $n-1$: $H_n - 1 \leqslant \ln n$. Donc $\ln(n+1) \leqslant H_n \leqslant 1 + \ln n$, et en divisant par $\ln n$: $H_n \sim \ln n$.
2. $u_{n+1} - u_n = \dfrac{1}{n+1} - \big(\ln(n+1) - \ln n\big) = \dfrac{1}{n+1} - \displaystyle\int_n^{n+1} \frac{\mathrm{d}t}{t} \leqslant 0$ d'après la question 1 : la suite est décroissante. Et $u_n \geqslant \ln(n+1) - \ln n > 0$: elle est minorée par 0. Elle converge donc vers un réel $\gamma \geqslant 0$ (la constante d'Euler, $\gamma \approx 0{,}577$).
3. La suite $\left(\dfrac{1}{k}\right)$ est décroissante et tend vers 0 : par le critère des séries alternées, la série converge, et son reste d'ordre n vérifie $|R_n| \leqslant \dfrac{1}{n+1}$ (valeur absolue du premier terme négligé).
4. $S_{2n} = \displaystyle\sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k} - 2\sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2j} = H_{2n} - H_n$ (on ajoute tous les termes puis on retire deux fois ceux d'indice pair). Donc $S_{2n} = \ln(2n) + \gamma - \ln n - \gamma + o(1) = \ln 2 + o(1)$. Comme la série converge, sa somme est la limite de (S_{2n}) : $\displaystyle\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} = \ln 2$.
5. Non : la série des valeurs absolues est la série harmonique, qui diverge ($H_n \to +\infty$).
6. Les termes positifs de T_{3n} sont les inverses des entiers impairs de 1 à $4n-1$, de somme $H_{4n} - \displaystyle\sum_{j=1}^{2n} \frac{1}{2j} = H_{4n} - \frac{1}{2}H_{2n}$. Les termes négatifs ont pour somme $-\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2k} = -\frac{1}{2}H_n$. D'où la formule.
7. $T_{3n} = \ln(4n) + \gamma - \dfrac{1}{2}\big(\ln(2n) + \gamma\big) - \dfrac{1}{2}\big(\ln n + \gamma\big) + o(1) = \ln 4 - \dfrac{1}{2}\ln 2 + o(1)$, car les termes en $\ln n$ et en γ se compensent. Donc $T_{3n} \to \dfrac{3}{2}\ln 2$.
8. $T_{3n+1} = T_{3n} + \dfrac{1}{4n+1}$ et $T_{3n+2} = T_{3n+1} + \dfrac{1}{4n+3}$: les trois suites extraites (T_{3n}), (T_{3n+1}), (T_{3n+2}) ont la même limite, donc (T_m) converge vers $\dfrac{3}{2}\ln 2$. Ce n'est pas $\ln 2$: en changeant l'ordre des termes, on a changé la somme. C'est possible uniquement parce que la série n'est pas absolument convergente ; pour une série absolument convergente (une famille sommable), la somme ne dépend pas de l'ordre.